La animación y el cine

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Entender cómo una sucesión de imágenes fijas crea la ilusión de movimiento
- Conocer los juguetes ópticos: taumatropo, zoótropo y flipbook
- Distinguir técnicas de animación: dibujo, stop motion y animación digital
- Conocer los planos del cine y crear una animación sencilla

Para pensar

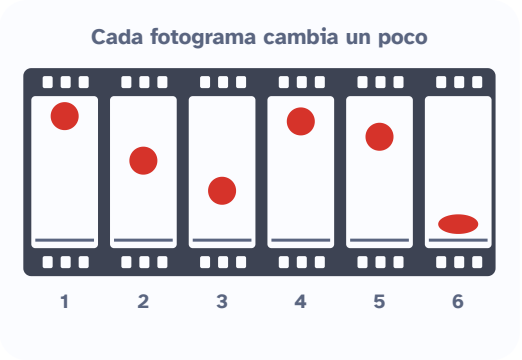
Si una película es solo una tira de fotos quietas, ¿por qué al proyectarla vemos personajes que corren, saltan y hablan?

Explicación

La ilusión del movimiento

Cuando una imagen desaparece, nuestro cerebro la «recuerda» durante una fracción de segundo. Si en ese tiempo aparece otra imagen ligeramente diferente, las une y vemos un **movimiento continuo**. Este efecto, que durante mucho tiempo se llamó *persistencia retiniana*, es la base del cine y la animación.

Con unas **12 imágenes por segundo** el movimiento ya parece fluido; el cine usa **24 fotogramas por segundo** y los videojuegos, hasta 60 o más. Cuantas más imágenes, más suave se ve el movimiento.



El taumatropo

El *taumatropo* es un juguete óptico del siglo XIX muy fácil de hacer. Es un círculo de cartulina con un dibujo por cada cara: por ejemplo, un **pájaro** en una cara y una **jaula** en la otra (la segunda, del revés). Se atan dos cordeles en los lados y se hace girar muy rápido.

¡Sorpresa! Al girar, vemos el pájaro **dentro** de la jaula, como si las dos imágenes fueran una sola. Es la misma ilusión que en el cine: el cerebro mezcla dos imágenes que ve muy seguidas. Otras ideas: un pez y una pecera, una cara y un sombrero.



El zoótropo y otros juguetes

El zoótropo es un tambor que gira con unas **ranuras** verticales. Dentro se coloca una tira de papel con una secuencia de dibujos: un caballo galopando, una persona saltando. Al girar el tambor y mirar por las ranuras, los dibujos parecen moverse.

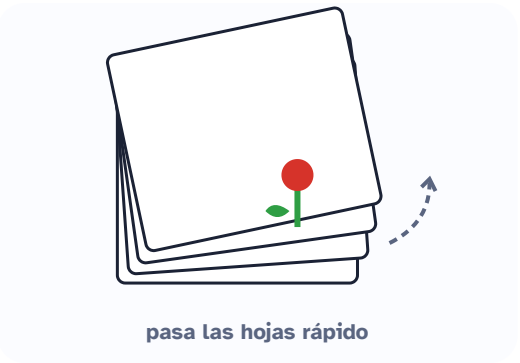
Hubo muchos más juguetes ópticos en el siglo XIX: el **fenaquistiscopio** (un disco con ranuras que se miraba en un espejo), el **praxinoscopio** (con espejos en el centro) o la **linterna mágica**, que proyectaba imágenes pintadas en cristal. Todos fueron los «abuelos» del cine.



El flipbook

El flipbook (o «libro animado») es la forma más sencilla de animar en casa. Se dibuja en la esquina de cada hoja de un cuaderno pequeño un dibujo **casi igual** al anterior, pero con un pequeño cambio. Al pasar las hojas rápidamente con el pulgar, el dibujo cobra vida.

Consejos: empieza por la **última hoja** y ve hacia delante, así puedes calcar el dibujo anterior a través del papel. Haz cambios **pequeños**: si cambias mucho, el movimiento salta. Ideas fáciles: una pelota que bota, una flor que crece, un sol que sale, una carita que guiña un ojo.

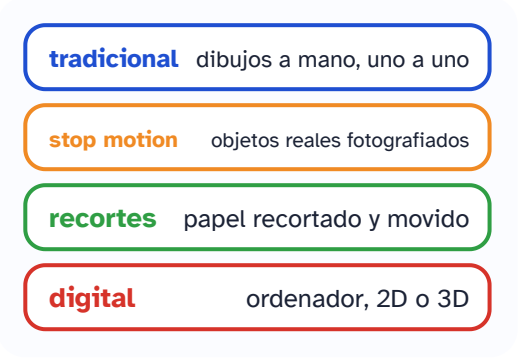


pasa las hojas rápido

Técnicas de animación

La animación tradicional o dibujada: se dibuja cada fotograma a mano sobre papel o acetato y se fotografía. Así se hicieron las primeras películas de dibujos animados. El stop motion: se mueven poco a poco **objetos reales** (muñecos de plastilina, juguetes, recortes de papel) y se hace una foto tras cada movimiento.

La animación digital: se dibuja o se modela en el ordenador, en 2D o en 3D, y el programa ayuda a crear los fotogramas intermedios. Casi todas las películas de animación actuales se hacen así, pero cada fotograma sigue requiriendo muchísimo trabajo de los animadores.

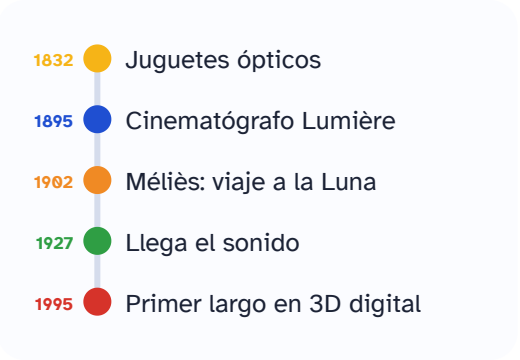


Nace el cine

El cine nació en **1895**, cuando los hermanos **Lumière** presentaron en París el **cinematógrafo**, una máquina que grababa y proyectaba imágenes en movimiento. Sus primeras películas duraban menos de un minuto: unos obreros saliendo de una fábrica o un tren llegando a una estación. ¡Algunos espectadores se asustaron al ver el tren!

Poco después, **Georges Méliès**, un mago, descubrió que el cine podía contar historias fantásticas con trucos, como su famoso viaje a la Luna. El cine fue mudo

y en blanco y negro hasta finales de los años veinte, cuando llegó el sonido.



Los planos del cine

En el cine, cada imagen se piensa como un *plano*: lo que la cámara encuadra. El **plano general** muestra todo el escenario y a los personajes pequeños: sirve para situarnos. El **plano entero** muestra a la persona de pies a cabeza. El **plano medio**, de la cintura hacia arriba: es el de las conversaciones.

El **primer plano** enseña la cara y transmite emociones. El **plano detalle** muestra algo muy pequeño: unos ojos, una llave, una mano. Cambiar de plano es como acercarse o alejarse para contar mejor la historia.

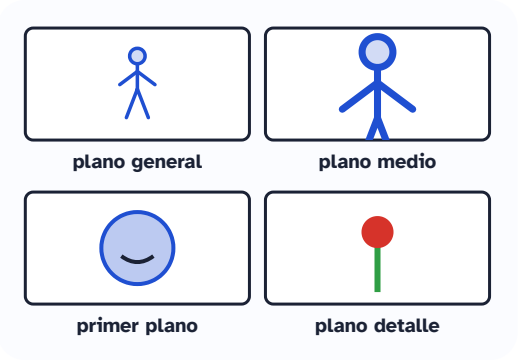


El storyboard: planificar una película

Antes de rodar o animar, los equipos de cine preparan un *guion* (la historia escrita) y un *storyboard*: una especie de cómic con un dibujo por cada plano, flechas que indican movimientos y notas sobre los sonidos o los diálogos.

El storyboard sirve para decidir el orden de las escenas, los planos y la duración antes de gastar tiempo en filmar. En una película de animación larga puede haber

¡decenas de miles de dibujos de storyboard! Para tu animación, bastan seis viñetas.



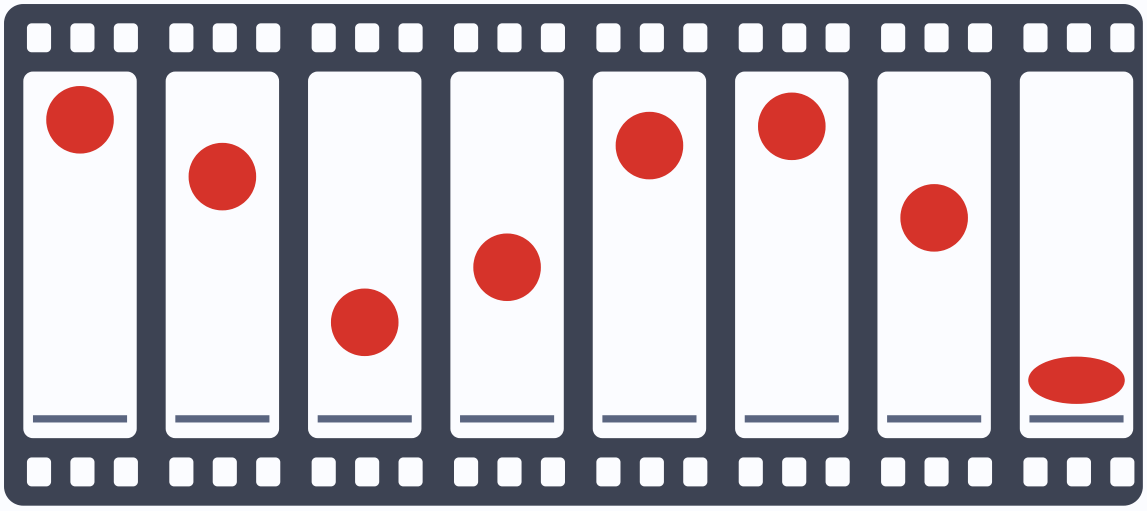
Taller: mi animación stop motion

En grupos, cread una animación stop motion de unos 10 segundos. **1. Idea:** una historia muy corta (un muñeco de plastilina que se come una galleta, un lápiz que baila). **2. Storyboard** de seis viñetas. **3. Escenario:** una caja de zapatos pintada sirve de decorado.

4. Rodaje: fijad el móvil o la tableta para que no se mueva y haced una foto, moved un poquito el personaje, otra foto... Con unas 10 fotos por segundo, ¡necesitaréis unas 100! **5.** Montadlas con una aplicación de stop motion y añadid música propia o efectos de sonido grabados por vosotros.



8 fotogramas: cada uno cambia un poco



1 2 3 4 5 6 7 8

Ejercicios

1. **¿Qué es un fotograma?**

2. **¿Cuántos fotogramas por segundo usa normalmente el cine?**

3. **Explica cómo funciona un taumatropo.**

4. **¿Qué es un zoótropo?**

5. **¿Qué es el stop motion?**

6. **¿Quiénes inventaron el cinematógrafo y en qué año?**

7. **¿Qué aportó Georges Méliès al cine?**

8. **Ordena del más lejano al más cercano: primer plano, plano general, plano medio, plano detalle.**

9. **¿Para qué sirve un storyboard?**

10. **Calcula: una animación de 8 segundos a 10 fotos por segundo, ¿cuántas fotos?**

Practica

1. **Cada imagen fija de una película es un...**

   A) plano general
   B) storyboard
   C) fotograma

2. **El cine suele proyectar...**

   A) 24 imágenes por segundo
   B) 1 imagen por segundo
   C) 500 imágenes por segundo

3. **Un disco con dos dibujos que se hace girar es un...**

   A) zoótropo
   B) taumatropo
   C) cinematógrafo

4. **Un tambor con ranuras que anima dibujos es un...**

   A) flipbook
   B) zoótropo
   C) taumatropo

5. **Animar plastilina foto a foto es...**

   A) animación digital
   B) fotografía de paisaje
   C) stop motion

6. **El cinematógrafo lo presentaron...**

   A) los hermanos Lumière
   B) Méliès
   C) Leonardo da Vinci

7. **El plano que muestra la cara es el...**

   A) plano general
   B) plano entero
   C) primer plano

8. **El plano que muestra todo el escenario es el...**

   A) plano detalle

B) plano general

C) primer plano

9. **Un cómic que planifica los planos de una película es un...**

A) storyboard

B) guion literario

C) fotograma

10. **En un flipbook conviene empezar por...**

A) la última hoja

B) la primera hoja

C) la portada

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué vemos movimiento en una sucesión de imágenes fijas; Cómo funcionan el taumatropo, el zoótropo y el flipbook; Qué técnicas de animación existen; Cómo nació el cine y qué son los planos y el storyboard.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Fotograma

Cada imagen fija de una película.

24 fps

Fotogramas por segundo del cine.

Taumatropo

Disco con dos dibujos que se mezclan al girar.

Zoótropo

Tambor con ranuras que anima dibujos.

Flipbook

Libreta de dibujos que se mueven al pasar las hojas.

Stop motion

Animar objetos reales foto a foto.

Lumière

Inventores del cinematógrafo (1895).

Storyboard

Viñetas que planifican los planos.

Soluciones

1. **C)** Fotograma.
2. **A)** 24.
3. **B)** Taumatropo.
4. **B)** Zoótropo.
5. **C)** Stop motion.
6. **A)** 1895.
7. **C)** Primer plano.
8. **B)** General.
9. **A)** Storyboard.
10. **A)** Para poder calcar.

Soluciones de los ejercicios

1. Cada una de las imágenes fijas que forman una película o una animación.
2. 24.
3. Un disco con un dibujo en cada cara; al girarlo rápido vemos las dos imágenes juntas.
4. Un tambor con ranuras que, al girar, anima los dibujos de una tira interior.
5. Animar objetos reales moviéndolos poco a poco y haciendo una foto en cada posición.
6. Los hermanos Lumière, en 1895.
7. Los trucos y las historias fantásticas, como el viaje a la Luna.
8. Plano general, plano medio, primer plano y plano detalle.
9. Para planificar los planos y el orden de las escenas antes de rodar.
10. 80 fotos.